

PROGRAMŲ SISTEMŲ BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO STRUKTŪRA

1. Darbo dalys

Eil. nr.	Darbo dalies pavadinimas	Pastabos
1.	Titulinis puslapis	Žr. 1 priedą
2.	Padėkos asmenims ir/ar organizacijoms	Nenumeruojama dalis, nebūtina dalis, atskirame puslapyje
3.	Turinys	Nenumeruojama dalis, pavyzdį žiūr. 2 priede
4.	Santrauka lietuvių kalba	Nenumeruojama dalis, ne ilgesnė kaip 0,5 psl., atskirame puslapyje
5.	Santrauka anglų kalba (<i>Summary</i>)	Nenumeruojama dalis, ne ilgesnė kaip 0,5 psl., atskirame puslapyje
6.	Lentelių sąrašas	Nenumeruojama dalis, nebūtina dalis
7.	Iliustracijų sąrašas	Nenumeruojama dalis, nebūtina dalis
8.	Santrumpos	Nenumeruojama dalis, nebūtina dalis
9.	Sąvokų apibrėžimai	Nenumeruojama dalis, nebūtina dalis
10.	Įvadas	Nenumeruojama dalis
11.	Medžiagos darbo tema dėstymo skyriai	Numeruojami skyriai, poskyriai, punktai, papunkčiai
12.	Rezultatai	Nenumeruojama dalis
13.	Išvados	Nenumeruojama dalis
14.	Šaltiniai	Nenumeruojama dalis
15.	Priedai	Nenumeruojama dalis, nebūtina dalis. Joje atskiri priedai numeruojami ir jiems duodami pavadinimai

Tituliniame puslapyje rašomi (žiūr. 1 priedą):

- universiteto, fakulteto ir studijų programos pavadinimai;
- darbo rūšis (t.y. bakalauro baigiamasis darbas);
- darbo tema lietuvių ir anglų kalbomis (rekomenduojama vengti sutrumpinimų);
- darbą atlikusiojo vardas ir pavardė (kursas ar grupės numeris nerašomi);
- darbo vadovo pareigos, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė;
- darbo recenzento pareigos, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė;
- darbo parašymo vieta ir metai.

Santraukose lietuvių ir anglų kalbomis glaustai aprašomas darbo turinys: pristatoma nagrinėta problema ir padarytos išvados. Santraukų gale nurodomi darbo raktiniai žodžiai. Santraukos lietuvių ir anglų kalbomis rašomos atskiruose puslapiuose. Kiekvienos jų apimtis – apie 0,5 puslapio.

Turinyje iš eilės nurodomi darbo dalių, pradedant santraukomis ir baigiant priedais, pavadinimai ir puslapių, kuriais jie prasideda, numeriai (žiūr. 2 priedą). Į turinį įtraukiami poskyriai iki ketvirtro lygio. Pats turinys į šį sąrašą netraukiamas.

Įvade:

- apibrėžiamas tiriamasis objektas akcentuojant neapibrėžtumą, kuris bus išspręstas darbe,
- aprašomas temos aktualumas,
- nurodomas darbo tikslas ir uždaviniai, kuriuos sprendžiant bus įgyvendinamas tikslas.
- aptariamos teorinės darbo prielaidos ir/arba kokios metodikos ir kuriam tikslui taikomos,
- temos analizės tvarka, darbo atlikimo aplinkybės,
- pateikiama žinių apie naudojamus instrumentus (programas ir kt., jei darbe yra eksperimentinė dalis). Darbo įvadas neturi būti dėstymo santrauka.

Darbo uždavinyje apibrėžiamas siekiamas rezultatas, kad būtų galimybė išmatuoti, ar tikslai ir uždaviniai yra išspręsti, bei koku lygiu (vertinant kiekybę ir kokybę). Pavyzdžiui, „Atlikti literatūros analizę“ nėra tinkamas uždavinys, nes nusako *procesą*, tačiau neapibrėžia jo *rezultato*. Tinkamos uždavinio formuluotės šablonai: „Išanalizuoti literatūrą ... siekiant apžvelgti ir įvertinti /... metodų tinkamumą sprendžiamam uždaviniui/privalumus ir trūkumus sprendžiant ... uždavinį/rekomenduojamas ... projektavimo gaires, šablonus ir pan.“

Teorinės darbo prielaidos pateikiamos eksperimentiniuose darbuose formuluojant tyrimų hipotezę. Projektavimo darbuose nurodomos **metodikos ir kuriam tikslui jos buvo taikomos** siekiant kokybiško rezultato. Pavyzdžiui, siekiant suprojektuoti kokybišką vartotojo sąsają darbe yra taikoma naudotojui palanki projektavimo metodika.

Įvado apimtis yra 2–4 puslapiai.

Medžiagos darbo tema dėstymo skyriuose išsamiai pateikiamos nagrinėjamos temos detalės: pradiniai duomenys, jų analizės ir apdorojimo metodai, sprendimų įgyvendinimas, pateikiami, interpretuojami ir paaiškinami darbo rezultatai.

Skyriai gali turėti poskyrius ir smulkesnes sudėtines dalis, kaip punktus ir papunkčius.

Darbe turi būti atliekama literatūros šaltinių analizė, kurioje nagrinėjami esami nagrinėjamo uždavinio sprendimo būdai. Literatūros analizėje yra siekiama *atlikti konkretų uždavinį*, o ne tiesiog perskaityti susijusius šaltinius ir pateikti jų santrauką. Literatūros analizės skyriaus pradžioje pateikiamas analizės tikslas ir/arba klausimai, į kuriuos ieškoma atsakymo literatūros šaltiniuose.

Rezultatų skyriuje išvardijami pagrindiniai darbo rezultatai gauti sprendžiant darbo uždavinius: kažkas išanalizuota, kažkas sukurta, kažkas įdiegta. Tarpinių žingsnių išdavos skirtos užtikrinti galutinio rezultato kokybę neturi būti pateikiami šiame skyriuje. Kalbant informatikos terminais, šiame skyriuje pateikiama darbo išvestis, kuri gali būti įvestimi kituose panašios tematikos darbuose. Rezultatai pateikiami sunumeruotų (gali būti hierarchiniai) sąrašų pavidalu. Darbo rezultatai turi atitikti darbo tikslą.

Išvadų skyriuje daromi nagrinėtų problemų sprendimo metodų palyginimai, siūlomos rekomendacijos, akcentuojamos naujos. Išvados pateikiamos sunumeruoto (gali būti hierarchinis) sąrašo pavidalu. Darbo išvados turi atitikti darbo tikslą.

Šaltinių sąrašė nurodoma panaudota mokslinė literatūra ir kitokie šaltiniai. Jame išdėstomi darbe panaudotų (cituotų, perfrazuotų ar bent paminėtų) mokslo leidinių, kitokių publikacijų bibliografiniai aprašai. Šaltinių sąrašas turi prasidėti naujame puslapyje. Aprašai pateikiami netransliteruoti. Šaltinių sąrašė negali būti tokių šaltinių, kurie nebuvo paminėti tekste. Šaltinių sąrašė rekomenduojame necituoti savo kursinio darbo, nes tai nėra oficialus literatūros šaltinis. Jei tokių nuorodų reikia, pateikti jas tekste.

Sąvokų apibrėžimų ir santrumpų sąrašuose pateikiami darbe vartojami specialūs paaiškinimo reikalaujantys terminai ir rečiau sutinkamos santrumpos.

Prieduose pateikiama pagalbinių, ypač darbo autoriaus savarankiškai parengta, medžiaga. Sukurtų programų kodas turi būti pateikiamas nuoroda į kodo saugyklą, priede aprašant kodo katalogo turinį. Priedai taip pat numeruojami ir vadinami. Darbo tekstas su priedais susiejamas nuorodomis.

2. Bendrieji reikalavimai darbo tekstui

Formatas, tankis ir šriftas. Darbai rengiami kompiuteriu (28–32 eilutės puslapyje), spausdinama vienoje A4 formato balto lapo pusėje. Paliekamos paraštės. Viršuje ir apačioje turi būti po 2 cm, iš kairės – 2 cm, o iš dešinės – 2 cm. Spausdinama 12 punktų *Palemono, Times New Roman, Calibri arba kitu fakulteto ar katedros šablone siūlomu* šriftu, nustačius 1,5 intervalą tarp eilučių. Pastraipos pradedamos su 1 cm įtrauka. Skirtingoms darbo dalims naudotini tokio dydžio ir stiliaus šriftai: pavadinimams – 14 pt pajuodintas; pagrindiniam tekstui – 12 pt normalus; šaltinių sąrašui, sąvokų apibrėžimams ir santrumpos – 12 pt normalus; priedams – 12 pt normalus. Užsienio kalbos žodžiai tekste paprastai išskiriami kursyvu, pvz. lietuviškas terminas (angl. terminas anglų kalba).

Puslapių numeracija. Puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis apatiniame dešiniajame lapo kampe. Pirmasis puslapis (titulinis) nenumerojamas.

Darbo dalių numeracija, rašymo stilius. Skyriai dalijami į poskyrius, poskyriai į punktus, punktai į papunkčius. Visi jie numeruojami. Numeriai rašomi arabiškais skaitmenimis. Poskyrių numeriai susideda iš skyriaus numerio ir poskyrio eilės numerio tame skyriuje, punktų – iš skyriaus numerio, poskyrio numerio ir punkto eilės numerio tame poskyryje, papunkčių – iš skyriaus numerio, poskyrio numerio, punkto numerio ir papunkčio eilės numerio tame punkte. Skyriaus, poskyrio, punkto ir papunkčio numeriai vienas nuo kito skiriami taškais. Gale viso numerio taip pat turi būti taškas. Dėstymo dalies skyriai visada pradedami naujame puslapyje, o smulkesnėms dalims šis reikalavimas netaikomas.

Medžiaga turi būti dėstoma aiškiai, pateikiant argumentus. Nors kiekvienas darbas turi autorių, akademiniam tekste paprastai yra naudojamos beasmenės veiksmažodžių formos: darbe remiamasi, tiriama, analizuojama, nagrinėjama, kuriama ir pan. Akademinį tekstą sudaro tezių ir argumentų seka, asmeniniai įvardžiai nėra reikalingi. Retais atvejais, kai norima pabrėžti autoriaus indėlį, tekstas gali būti dėstomas trečiuoju asmeniu, t.y. rašoma ne „aš manau“, bet „autorius mano“, „autoriaus nuomone“. Reikėtų vengti informacijos nesuteikiančių frazių, pvz., „...kaip jau buvo minėta...“, „...kaip visiems žinoma...“ ir pan., vengti grožinės literatūros ar publicistinio stiliaus, gausių metaforų ar panašių meninės išraiškos priemonių.

Rašyba ir skyryba. Baigiamieji darbai turi atitikti dabartinės lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos normas. Rekomenduojamas šaltinis: Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa, 1998.

Užsienietiški vardažodžiai rašomi originalo forma pagal Lietuvių kalbos komisijos nustatytas normas. Rekomenduojamas šaltinis: Lietuvių kalbos komisijos nutarimai / 3-sis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.

Citatos. Pažodinės citatos rašomos kabutėse. Kabutės turi būti lietuviško stiliaus: pvz., „kompiuteris“. Nelietuviškos citatos verčiamos į lietuvių kalbą; originalas gali būti dedamas išnašoje. Tekstai turi būti cituojami griežtai laikantis cituojamo šaltinio. Negalima taisyti netgi akivaizdžių cituojamo šaltinio korektūros klaidų. Cituojami šaltiniai nurodomi pačiame tekste, laužtiniuose skliaustuose, naudojant identifikatorių iš šaltinių sąrašo ir po kablelio puslapio numerį, pvz., [Cyr84, 109]. Visas cituojamo šaltinio bibliografinis aprašas pateikiamas literatūros sąrašė.

Išnašos. Išnašos skiriamos pastaboms. Jos numeruojamos per visą darbą ištisai. Spausdinamos 10 punktų šriftu, nustačius 1,5 intervalą tarp eilučių.

Lentelės, paveikslai. Iliustracijų, diagramų, schemų, grafikų atvaizdai vadintini paveikslais. Darbe lentelės ir paveikslai numeruojami iš eilės per visą darbą arabiškais skaitmenimis. Šalia rašomi jų

pavadinimai. Lentelės pavadinimas rašomas virš jos 12 punktų dydžio šriftu (pvz.: 3 lentelė. Programinės įrangos reikalavimai). Paveikslo pavadinimas rašomas jo apačioje 12 punktų dydžio šriftu (pvz.: 15 pav. Darbų atlikimo laiko grafikas). Lentelių ir paveikslų pavadinimai rašomi per vidurį ir jų gale taškas nededamas.

Darbe lentelių ir paveikslų neturėtų būti daugiau nei teksto; kur reikia, jie turi būti papildomai paaiškinti. Darbo tekste minint paveikslą ar lentelę, nurodomas jo numeris. Darbe neturi būti kopijuojamos kitų autorių iliustracijos.

Dirbtinio intelekto įrankius galima naudoti tik tuo atveju, jeigu laikomasi [„Dirbtinio intelekto naudojimo Vilniaus universitete gairių“](#) bei rašto darbo vadovas apie tai yra informuotas ir tam neprieštarauja.

3. Šaltinių bibliografinio aprašo taisyklės

Darbe panaudoti šaltiniai nurodomi pagal vieningas bibliografinio aprašo (*LST ISO 690. Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir sandara*), IEEE, ACM arba APA taisykles. Vienin-game bibliografiniame apraše (*LST ISO 690*) šaltiniai pateikiami abėcėlės tvarka. Sąraše šaltiniai nurodomi rūšiavimui tinkamais identifikatoriais, kurių pavidalas [AutMmR].

Jame rašoma:

- jeigu yra vienas šaltinio autorius, tai vietoje *Aut* rašomos pirmos trys autoriaus pavardės raidės (pirma didžioji, kitos dvi mažosios);
- jeigu yra du autoriai, tai *Aut* – pirmosios didžiosios autorių pavardžių raidės;
- jeigu yra trys autoriai, tai *Aut* – pirmosios didžiosios autorių pavardžių raidės;
- jeigu yra keturi ir daugiau autorių, tai *Aut* – pirmosios didžiosios trijų pirmųjų autorių pavardžių raidės ir simbolis +;
- *Mm* – tai metų užrašo du paskutiniai skaitmenys;
- *R* – tai raidė „a“, „b“, „c“ ir t.t. identifikatoriaus unikalumui gauti. Naudojama tik tada, kai *AutMm* dalis nėra unikali (žiūr. pavyzdį 3 priede).

IEEE citavimo aprašas detalai paaiškintas leidyklos instrukcijoje¹. MS Word programoje šį aprašą generuoja IEEE 2006 stilius². APA stiliaus aprašą³ generuoja MS Word to paties pavadinimo citavimo stiliai. Šio stiliaus privalumas yra nuorodoje pateikiamos autorių pavardės ir metai. Tinka ir kiti fakulteto bei katedros šablonuose siūlomi citavimo būdai.

¹ <http://www.ieee.org/documents/stylemanual.pdf>

² <http://www.fixkb.com/2010/12/bibliography-styles-for-microsoft-word.html>

³ <http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa>

Mokslinių šaltinių nuorodoms rekomenduojama naudotis Google Mokslinčiaus paslauga. Nuėjus į puslapį, rasti jame cituojamą šaltinį, paspausti po šaltiniu esančia kabutės piktograma, pasirinkti stilių ir nukopijuoti pilną nuorodą. Vilniaus universitetas prenumeruoja pagrindines mokslinių publikacijų komercines duomenų bazines, todėl dauguma šaltinių yra pasiekiami iš VU tinklo arba per VPN prieigą.

1 priedas. Darbo titulinio puslapio pavyzdys

VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
PROGRAMŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMA

Bakalauro baigiamasis darbas
Programų sistemų kūrimo metodų tyrimas
Investigation Methods of Software Development

Atliko: Jonas Jonaitis

Darbo vadovas: prof. habil. dr. Petras Petrėnas

Darbo recenzentas: doc. dr. Vardenis Pavardenis

Vilnius – 2025

TURINYS

SANTRAUKA	XX
SUMMARY	XX
LENTELIŲ SĄRAŠAS	XX
ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS	XX
SANTRUMPOS.....	XX
SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI	XX
ĮVADAS	XX
1. SKYRIAUS PAVADINIMAS	XX
1.1. Poskyrio pavadinimas	XX
1.2. Poskyrio pavadinimas	XX
2. SKYRIAUS PAVADINIMAS	XX
2.1. Poskyrio pavadinimas	XX
2.2. Poskyrio pavadinimas	XX
2.2.1. Punkto pavadinimas	XX
2.2.2. Punkto pavadinimas	XX
2.2.2.1. Papunkčio pavadinimas	XX
2.2.2.2. Papunkčio pavadinimas	XX
2.2.3. Poskyrio pavadinimas	XX
3. SKYRIAUS PAVADINIMAS	XX
3.1. Poskyrio pavadinimas	XX
3.2. Poskyrio pavadinimas	XX
3.2.1. Punkto pavadinimas	XX
3.2.2. Punkto pavadinimas	XX
REZULTATAI	XX
IŠVADOS	XX
ŠALTINIAI	XX
PRIEDAI	XX
1 priedas. Priedo pavadinimas	XX
2 priedas. Priedo pavadinimas	XX

Pastebėkime, kad skyriaus, poskyrio, punkto ar papunkčio numerio gale turi būti taškas, o jų pavadinimai pradedami didžiąja raide. Pavadinimo gale taškas nededamas.

ŠALTINIAI

- [BDR97] A.Basalykas, V.Diciunas, and S.Raudys. On Expected probability of misclassification of zero empirical error classifier. *Informatica*, 8(2), 1997, pp. 310-311.
- [Chu99] M. Church. Microsoft Exchange: Creating Classroom Collaboration in Lemon Grove School District. Microsoft K-12 Connection.
[žiūrėta 2007-04-15]. Prieiga per internetą:
<<http://www.microsoft.com/education/k12/articles/ccapr99.htm>>
- [Cyr84] V.Cyras. An approach to the development of software packages. In: *Methods of Problem Solving in Mathematical Physics and Software*, Moscow University Press, Moscow, 1984, pp.108-110.
- [Hum98] Watts S. Humphrey. *Introduction to the Personal Software Process SM*. AddisonWesley, 1998, 278 pages.
- [Nor96a] S.Norgėla. Teiginių skaičiavimas. Knygoje: R. Lassaigne, M. de Rougemont. *Logika ir informatikos pagrindai*. Žodynas, Vilnius, 1996, p.226-231.
- [Nor96b] S.Norgėla. Logikos algebros funkcijos. Knygoje: R. Lassaigne, M. de Rougemont. *Logika ir informatikos pagrindai*. Žodynas, Vilnius, 1996, p. 232-242.
- [STSC00] Software Technology Support Center. *Guidelines for Successful Acquisition and Management of Software Intensive Systems*, Version 3.0, May 2000. [žiūrėta 2007-04-15]. Prieiga per internetą:
<http://www.stsc.hill.af.mil/resources/tech_docs/gsam3.html>
- [TG97] V. Tumasonis, G. Grigas. Vienakalbės lietuviškos kompiuterio klaviatūros projektas. *Vartiklis*, N 17, [žiūrėta 2007-04-15]. Prieiga per internetą:
<<http://www.elnet.lt/vartiklis/recenc/proj3.htm>>

Pastebėjime, kad šiame standarte šaltiniai išdėstyti jiems suteiktų identifikatorių abėcėlės tvarka, o identifikatoriai atspausdinti eilučių pradžiose tik jiems skirtose pozicijose. Fakulteto ir katedros šablonų generuojami šaltinių sąrašai yra generuojami pagal kitus standartus, kurie taip pat yra tinkami diplominiam darbui.